

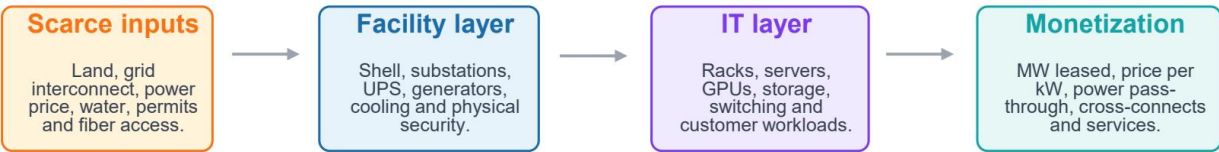
KC桌面——外资精译

东盟电信与数据中心：新计算范式的受益者

我们正处于AI基础设施建设的历史性拐点，由英伟达GPU和OpenClaw等代理型AI框架的崛起驱动。东盟处于这一大趋势的独特交汇点：拥有丰富的土地、有竞争力的电力、战略性的海底光缆连接以及日益增长的主权AI需求。

本演示文稿为投资者提供实用的"数据中心101"，包括AI数据中心的架构与经济性、价值链、新电信的AI基础设施定位，以及轨道数据中心作为长尾颠覆者的潜在崛起。

东盟电信与媒体：新计算范式的受益者（2026年3月19日）



图表 1

数据中心：将电力转化为算力

稀缺投入 土地、电网互联、电价、水、许可和光纤接入。

设施层 外壳、变电站、UPS、发电机、冷却和物理 安全。

IT层

机架、服务器、GPU、存储、交换和客户工作负载。

变现 租赁的兆瓦数、每千瓦价格、电力转嫁、交叉连接和服务。

- 兆瓦是核心容量单位，但收入是租赁负载、价格、电力结构和利用率的函数。
- AI将瓶颈从空间转向功率密度、冷却和网络。
- 股权敞口是整个供应链，而不仅仅是数据中心房东。

24x7



图表 2

关键任务工作负载预期

销售或建造的主要容量单位

KPI桥梁

容量 → 租赁 → 利用率 → EBITDA → ROIC

来源：MS。

收入取决于签约容量、计费模式、电力转嫁、爬坡计划、互联服务和客户组合。

PUE

ROIC

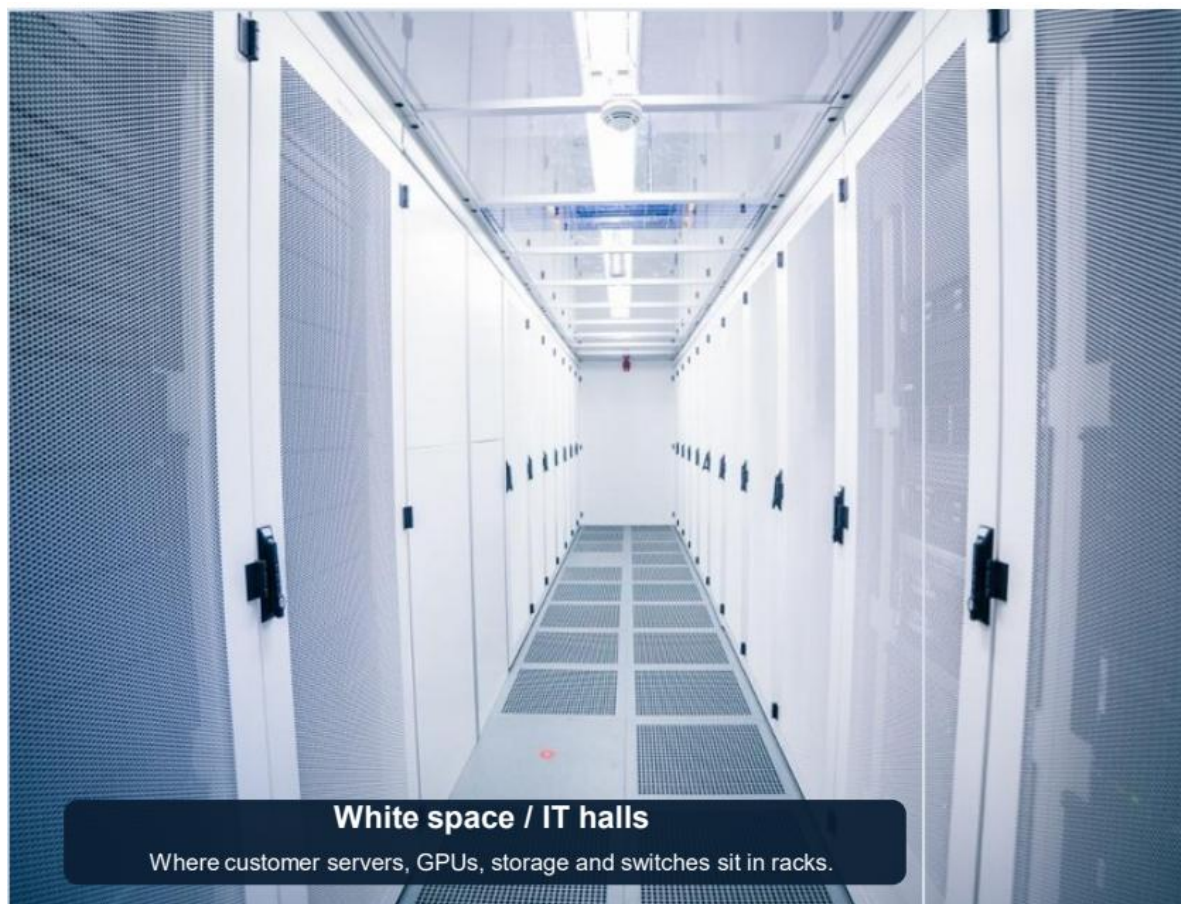
IT负载与站点电力之间的效率桥梁

投资者审视增长资本支出的视角

电力链

数据中心：数据中心解剖

数据中心不仅仅是一个外壳建筑。它是一个紧密设计的工程系统，使IT设备可靠、高密度且互联。



图表 3



图表 4

UPS机柜、电池、开关设备和发电机弥补电网中断，保持机架在线。



图表 5



图表 6

连接性 会客室、光纤、交叉连接和云入口使设施对租户有价值。热管理 冷水机组、CRAH/CRAC单元、气流遏制和液体回路从高密度机架中移除热量。



图表 7

控制与安全 24x7监控、访问控制、消防和SLA保障正常运行时间和合规性。

最难复制的资产通常是电力接入、冷却设计、网络密度和运营记录——而非建筑外壳。来源：MS。

数据中心：工作负载管理



图表 8



图表 9

延迟容忍 / 低功率密度
来源：MS。



图表 10

AI推理



图表 11

AI训练

为何重要

不同的工作负载意味着不同的选址逻辑、合同结构和资本支出强度。
AI训练可以集中在廉价电力附近。推理对延迟更敏感，可能更倾向于靠近用户和数据主权区域的区域枢纽。
不要将每个兆瓦视为等同。一个租赁的AI就绪兆瓦可能需要截然不同的资本支出和冷却规格。

数据中心：商业模式
来源：MS。

东盟数据中心：数据中心集群的形成

连接性

光纤路由、海底光缆、云入口

电力

可用性、价格、可靠性、排放

需求

企业、云区域、数据主权

政策

土地

税收优惠、许可、监管

园区规模、分区、噪音缓冲区

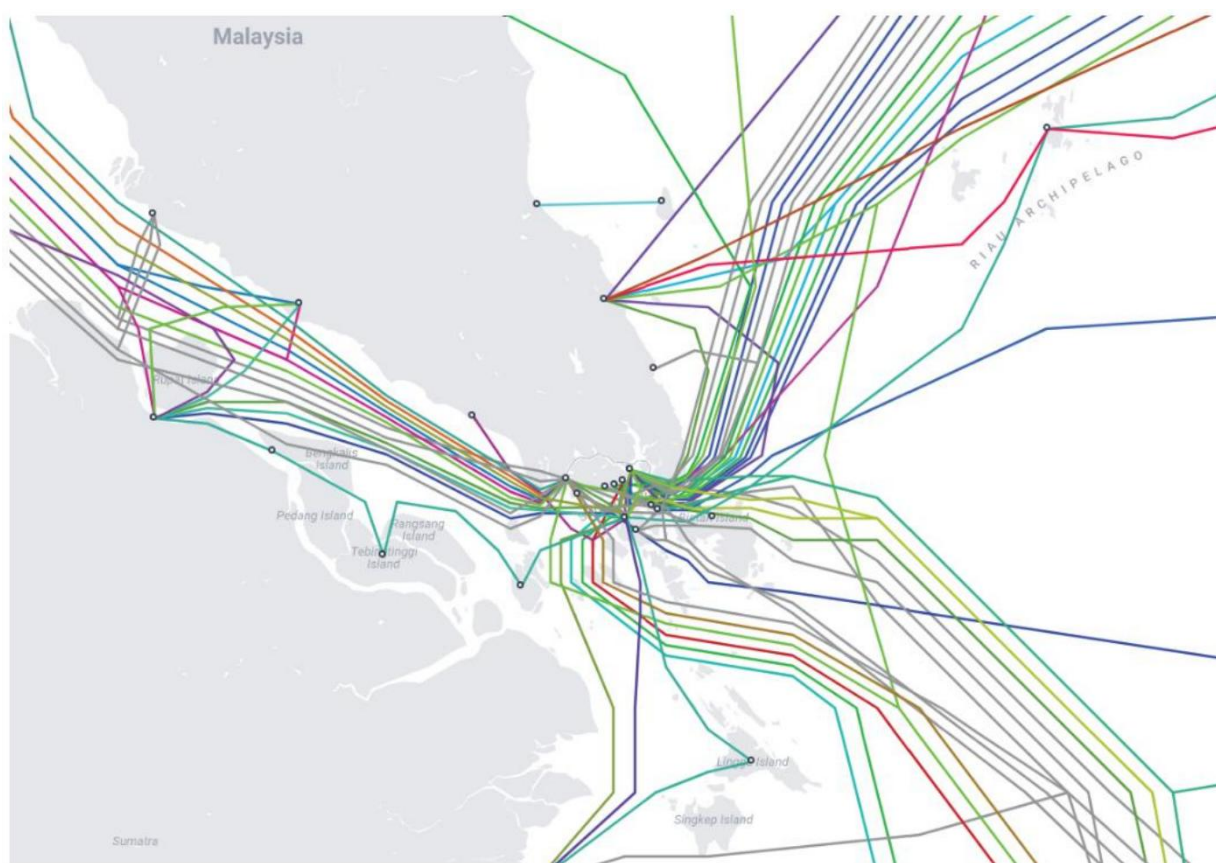
气候

水、环境温度、自然灾害、战争

最佳选址在最大化连接性和客户接入的同时，最小化电力、土地和许可风险。

来源：MS。

东盟数据中心：新加坡是海底光缆枢纽



图表 12

来源：TeleGeography, MS。

东盟数据中心：堆栈中的关键变化

功率密度从房间级规划转向机架级热力学

传统企业机架

5-15 kW

GPU / 加速器

计算引擎

当前AI GPU机架

40-200 kW

下一代AI平台

数百千瓦+

HBM内存

模型状态 + 吞吐量

高速网络

集群扩展

更高密度机架的冷却演进

空气

直接到芯片

浸没

配电

高电流输送

液体冷却回路

热量移除

训练

大规模、集中式集群；经济性倾向于廉价电力、高利用率和低延迟的集群内网络。

推理

工作负载可以更分布式；延迟、数据主权和靠近企业更为重要。

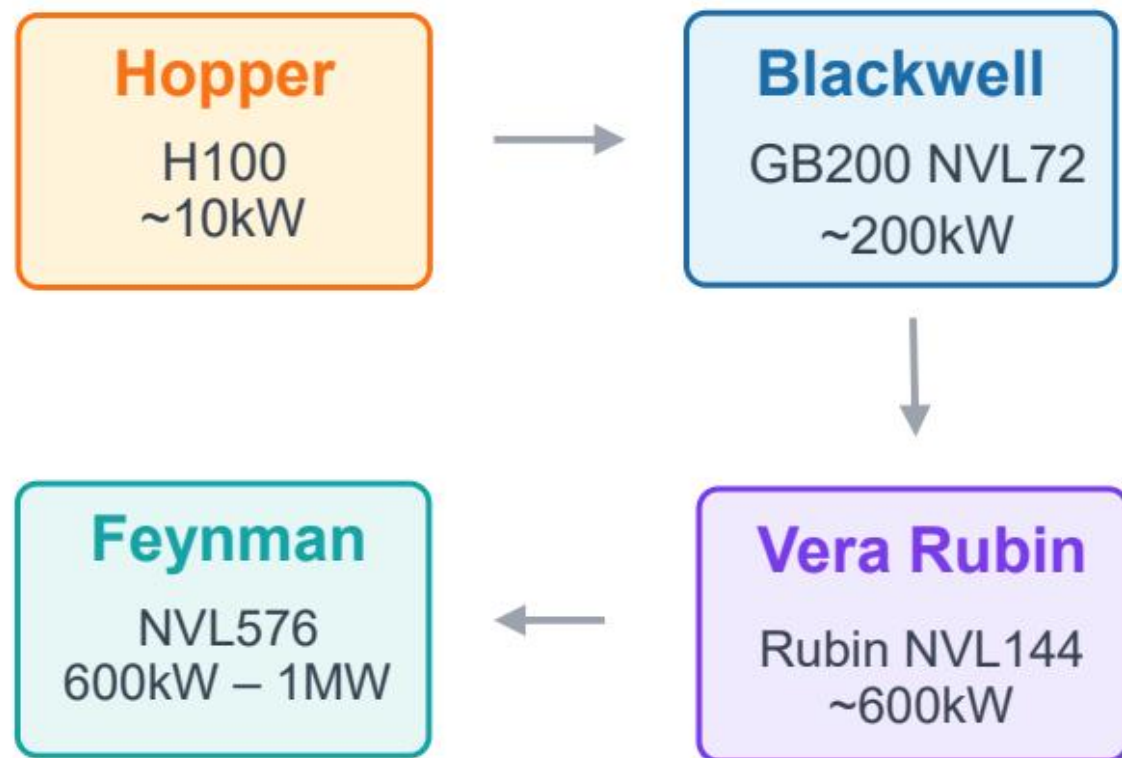
赢家不仅仅是建筑面积的建造者。他们是拥有稳定电力、液冷专业知识、密集光纤以及愿意承诺高密度容量的客户的运营商。

来源：MS。

东盟数据中心：新计算范式的崛起

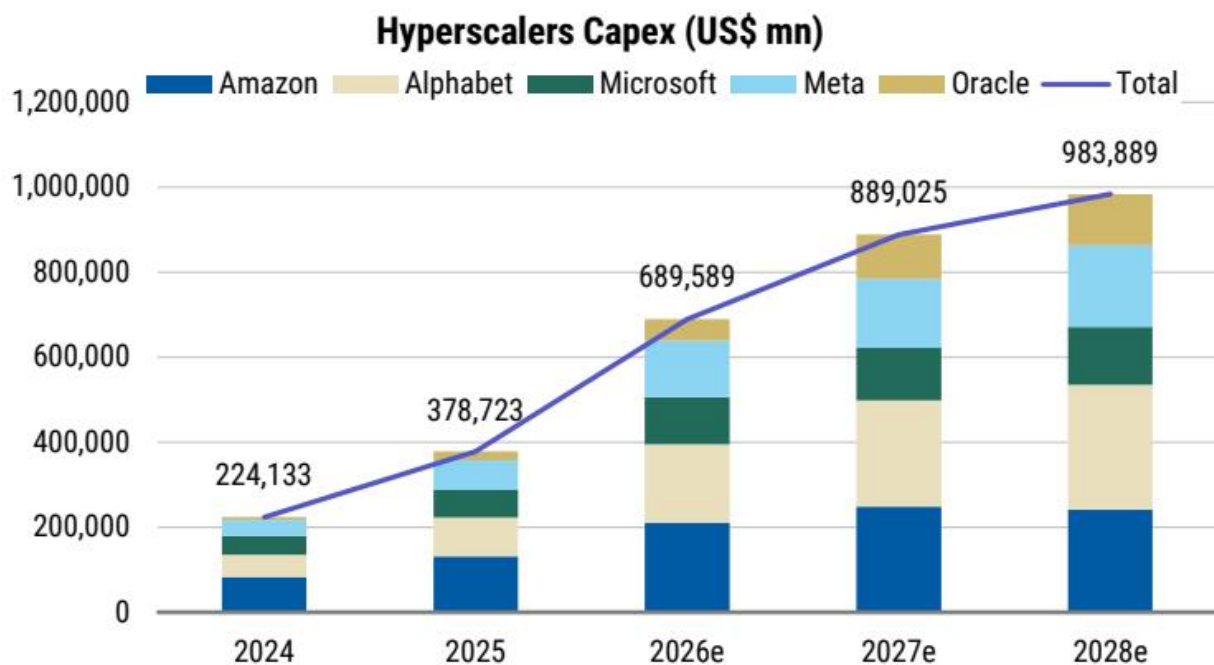
演进中的AI硬件堆栈

Evolving AI Hardware Stack



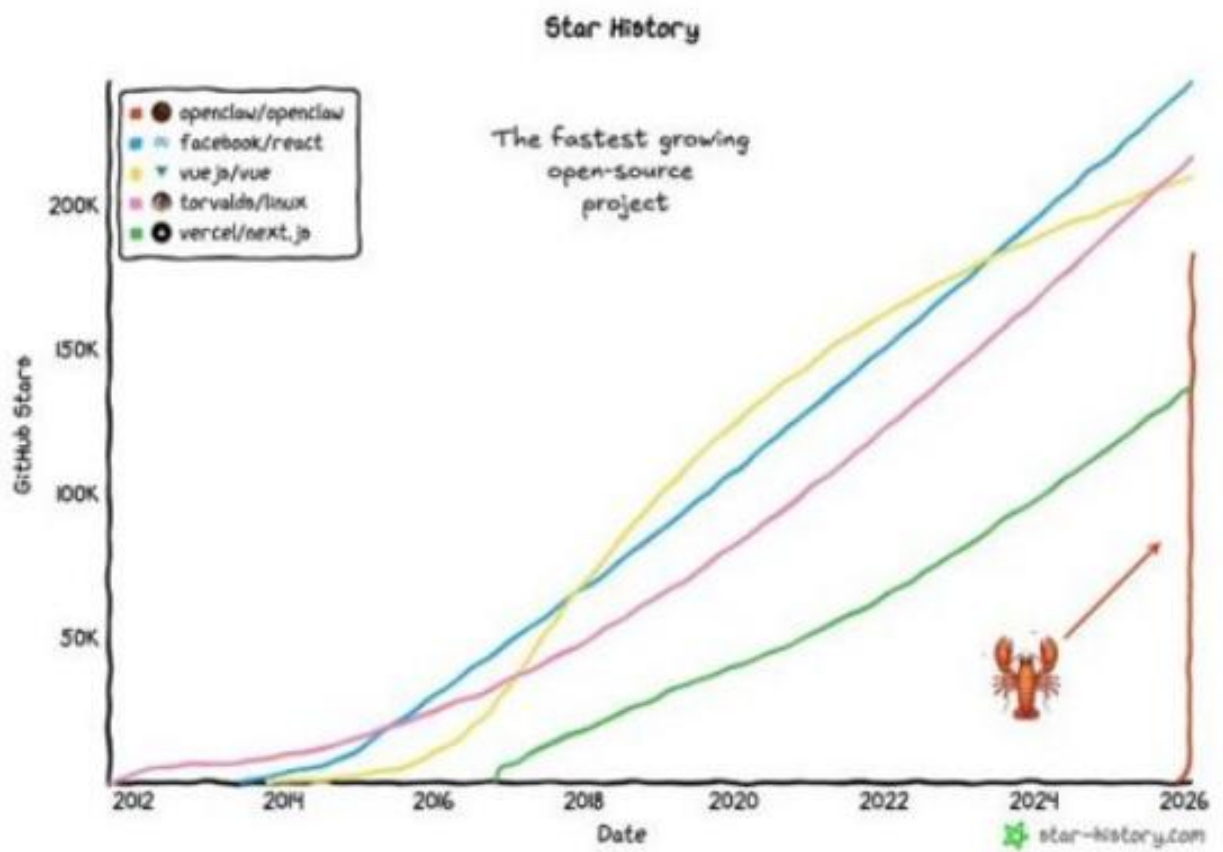
图表 13

全球超大规模企业资本支出激增



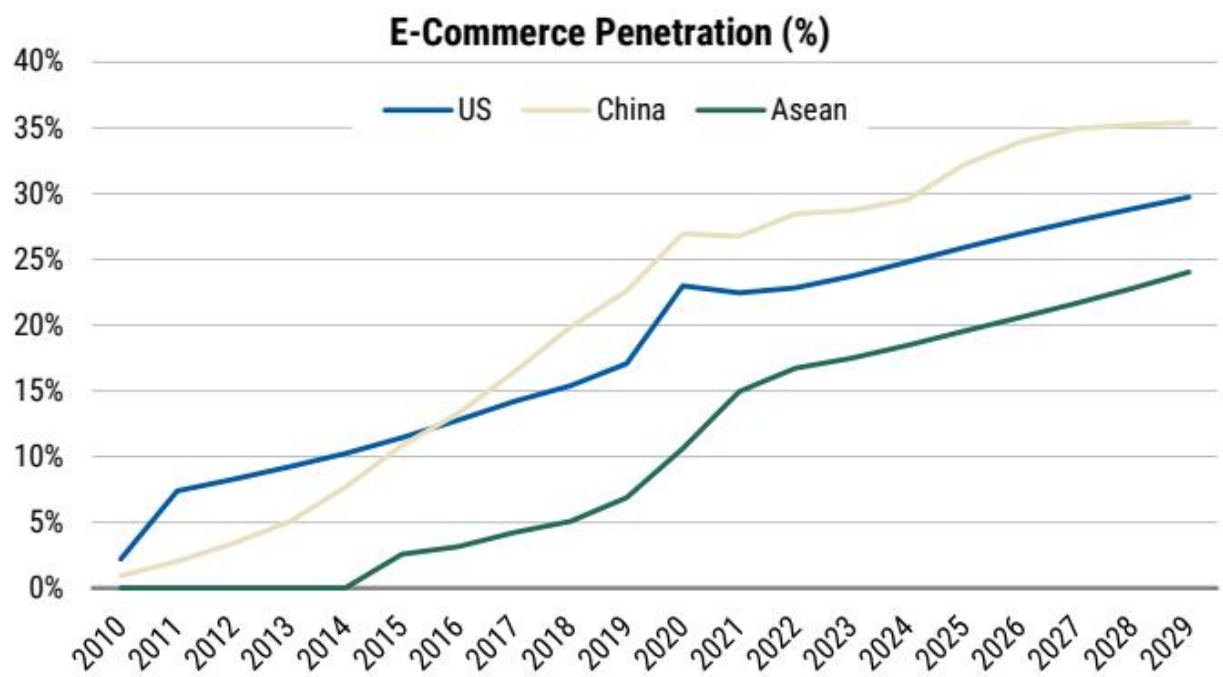
图表 14

代理型AI的崛起

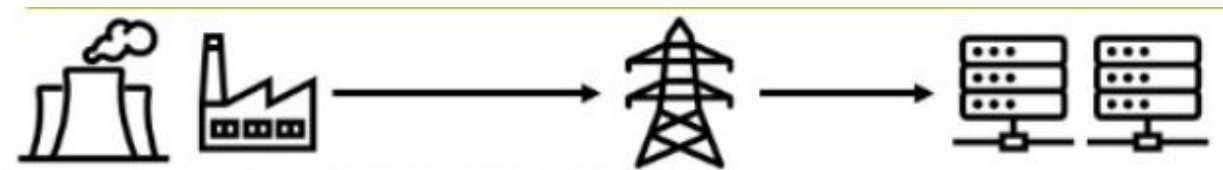


图表 15

来源：公司数据，MS。



图表 16



图表 17

东盟数据中心：全球AI基础设施供应链参与者



图表 18

AI应用



图表 19

数据中心价值链

发电

化石基荷

- Gulf (TH) - J-Power (JP)
- GPSC (TH) - Shikoku Electric (JP)
- Sembcorp (SG) - Chugoku Electric (JP)
- KEPCO (KR) - Tohoku Electric (JP)

清洁电力

- Gulf (TH)
- GPSC (TH)
- Origin Energy (AU)
- AGL Energy (AU)
- Sembcorp (SG)

核电

- J-Power (JP)
- Shikoku Electric (JP)
- Chugoku Electric (JP)
- Tohoku Electric (JP)

电力设备

- GE Vernova (US)
- Siemens Energy (US)
- Bloom Energy (US)

- Doosan Enerbility (KR)

来源：TeleGeography, MS。

电网 + 储能

电网运营商

- Tenaga (MY) • Shikoku Electric (JP)
- Chugoku Electric (JP)
- APA Group (AU)
- Chugoku Electric (JP)
- Tohoku Electric (JP)

电池

- CATL (CH)
- BYD (CH)
- LG Energy (KR)
- SK Innovation (KR)
- Samsung SDI (KR)
- Panasonic (JP)

电网设备

- XJ Electric (CH)
- NARI Tech (CH)
- LS Electric (KR)

商业应用

超大规模企业

- Google (NA)
- Microsoft (NA)
- Meta (NA)
- Amazon (NA)

本地化

- Gulf (TH)
- SEA (SG)
- Grab (SG)

数据中心

超大规模企业

- Tencent (CH)
- Amazon (NA)
- Google (NA)
- Microsoft (NA)
- Oracle (NA)

数据中心技术

服务器

处理器

系统品牌 / 终端用户设备

- Apple
- Google
- Microsoft
- Meta
- Tesla
- AWS
- Dell
- HP
- Supermicro

半导体生产

集成器件制造 (IDM)

1. IC设计

- \- Nvidia (NA)
- MediaTek (TW)
- Aspeed (TW)
- SK Hynix (KR)

2. 晶圆代工

- 台积电 (TW) • 三星 (KR)

设计服务

- 晶心科技 (TW) • 创意电子 (TW)

设备

- 爱芯 (TW)

\- 日月光 (TW)

- 京元电子 (TW)

• 芯原股份 (CH)

托管服务

3. 封测外包

• 迪思科 (JP)

\- Equinix (NA) - Keppel DC (SG)

- 万国数据 (CH) - Gulf (TH)

数据中心运营商

• 爱德万测试 (JP)

• ASM太平洋科技 (HK)

\- 富士康工业互联网 (CH)

- 广达电脑 (TW)

- 纬创资通 (TW)

- 纬颖科技 (TW)

- 技嘉科技 (TW)

- 联想集团 (HK)

ODM/EMS

服务器组件

电源供应

\- 台达电子 (TW)

- 光宝科技 (TW)

印刷电路板

• 金像电子 (TW) • 深南电路 (CH)

散热方案

\- 双鸿科技 (TW)

- 新强光电 (TW)

- 旭品科技 (TW)

被动元件

\- 国巨 (TW)

主权AI

- \- AIS (TH)
- \- 新加坡电信 (SG)
- \- 印尼电信 (ID)
- 马来西亚电信 (MY)

电信运营商

- \- 新加坡电信 (SG)
- Globe (PH)
- 印尼电信 (ID)
- AIS (TH)

网络

- Nvidia InfiniBand (NA)

交换机

- \- Arista (NA)
- Juniper (NA)

DCI（路由/光传输）

- Juniper (NA)
- \- 思科 (NA)
- Ciena (NA)
- Infinera (NA)

其他

- \- 创业公司 (SG)

内存/存储

- \- 西部数据 (NA)
- 希捷 (NA)
- SK海力士 (KR)
- 美光 (NA)

光模块

- \- 中际旭创 (CH)
- 新易盛 (CH)
- \- 联钧光电 (TW)
- 太辰光通信 (CH)

企业应用

- \- Meta (NA)
- SEA (SG)
- SAP (NA)

内部电源

不间断电源 (UPS) · 台达电子 (TW) · 华为 (CH) · 三菱电机* (JP)

电力电子

- \- 三菱电机* (JP)
- 台达电子 (TW)

冷却

液冷

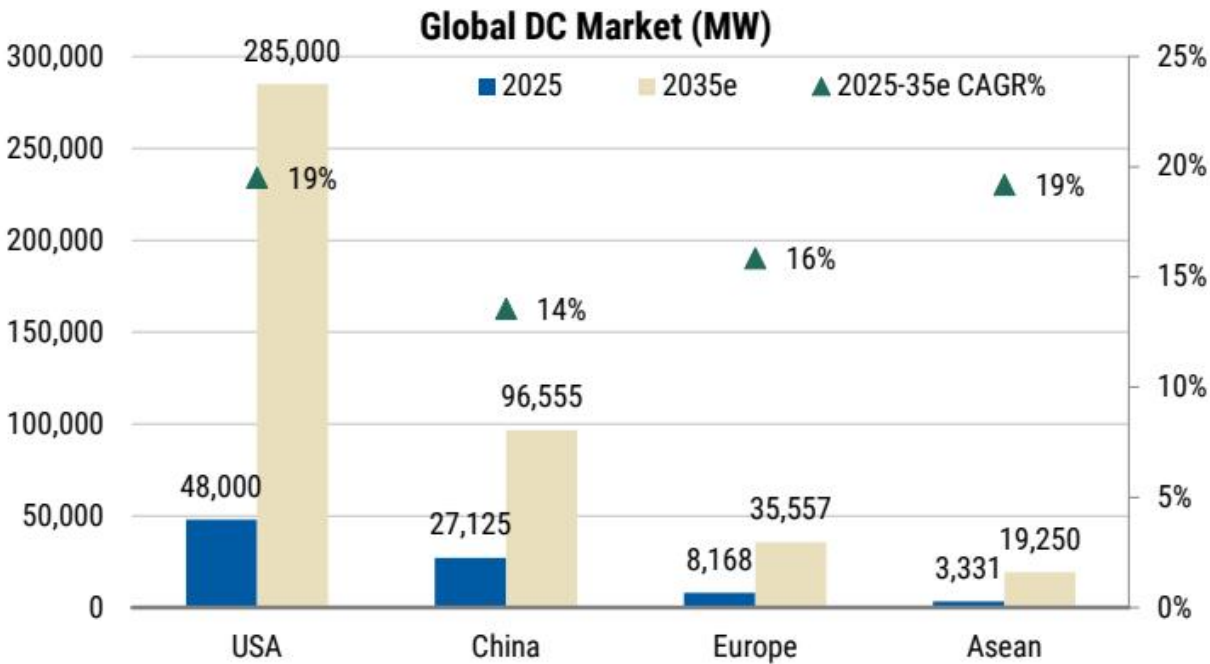
- 未覆盖/私营*: XYL, Asperitas, Submer, TT, LiquidStack, VRT, Green Revolution,

风冷

- \- 三菱电机 (JP)
- 大金工业 (JP)
- 施耐德电气 (EU)

东盟数据中心：新兴AI基础设施枢纽

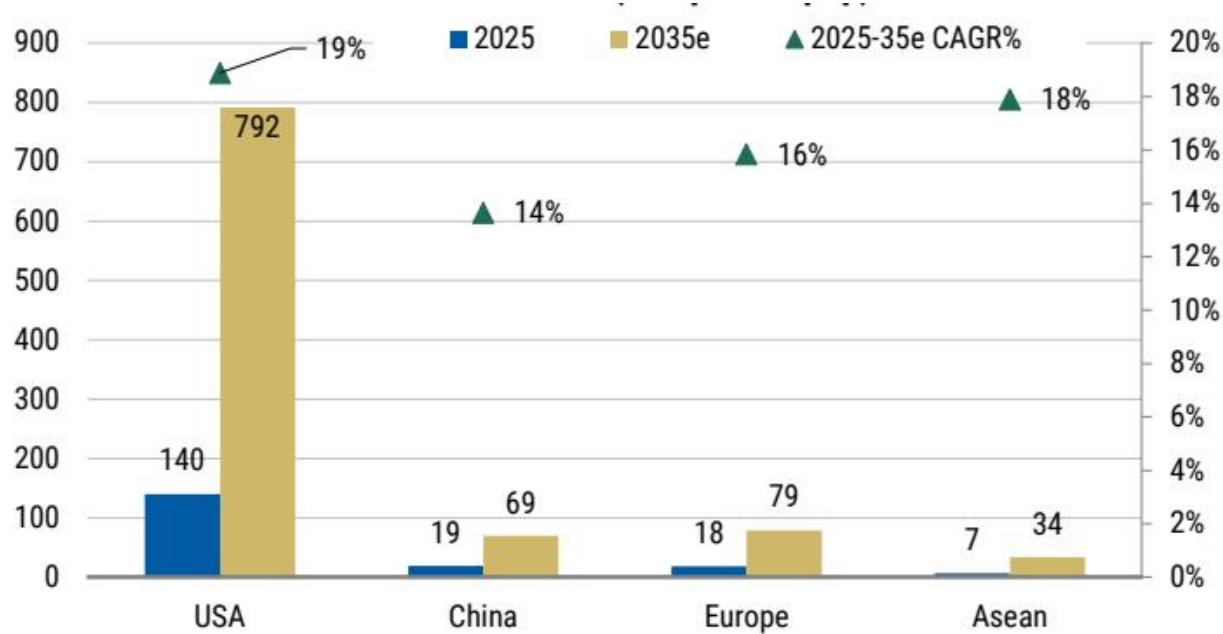
全球数据中心市场保持两位数增长



图表 20

美国仍是饱和度最高的数据中心市场

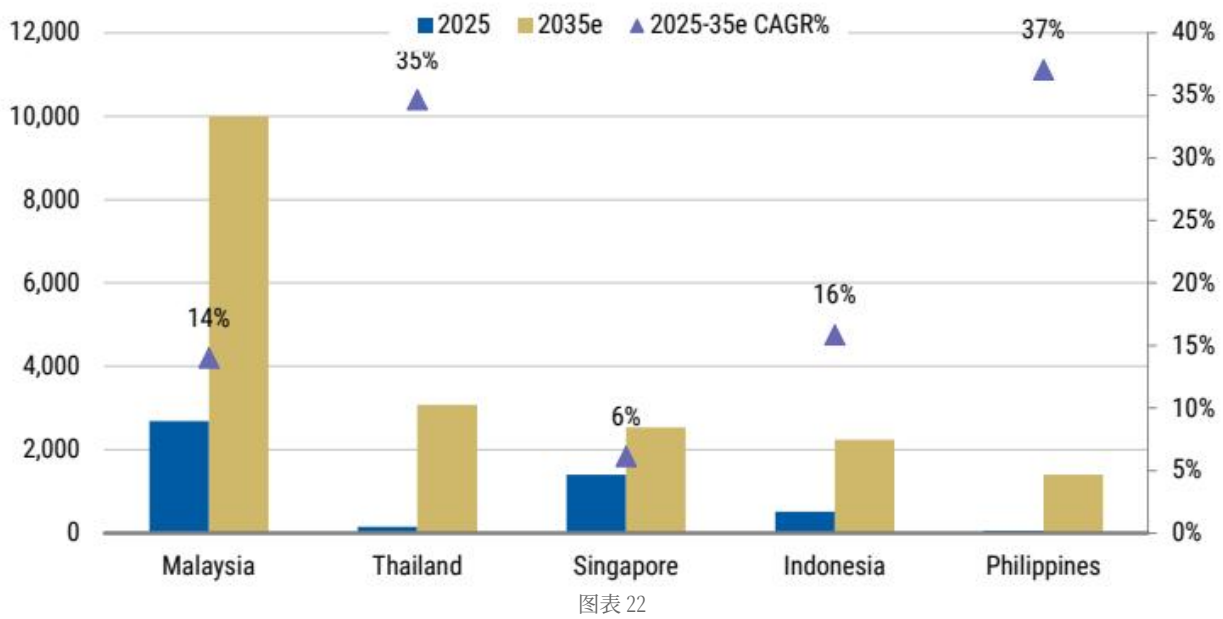
全球数据中心市场（每百万人口兆瓦）



图表 21

数据中心容量：马来西亚>泰国>新加坡

东盟数据中心容量（兆瓦）

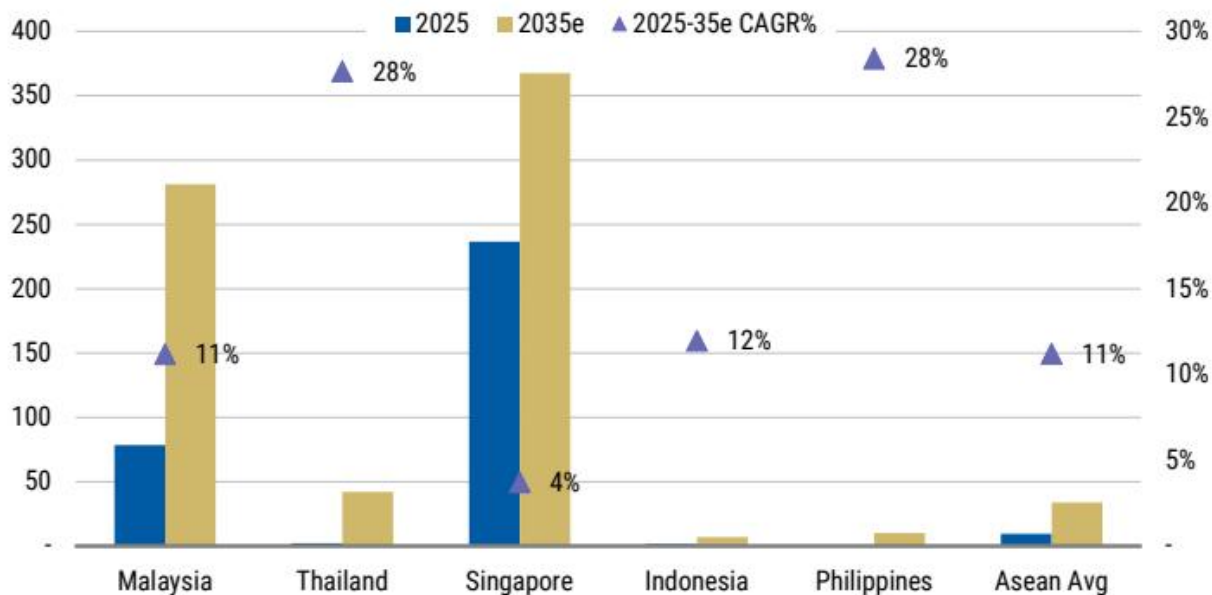


图表 22

来源：公司数据，MS。

新加坡仍是饱和度最高的数据中心市场

东盟数据中心每百万人口兆瓦



图表 23

东盟数据中心：新加坡电信的AI工厂架构

集成架构：超越托管服务

将区域连接性和容量转化为AI工作负载的四个层级。

编排层

Paragon

协调AI工作负载、网络和企业部署的平台层。

GPU即服务与AI即服务

RE:AI

按需GPU容量和AI服务，接入NVIDIA生态系统并触达合作伙伴。

AI数据中心平台

Nxera

位于新加坡、泰国、印度尼西亚和马来西亚的高密度、可持续且为AI就绪的园区。

连接层

亚太电信、海缆和边缘连接，实现低延迟AI应用。

实现成果：主权AI应用与企业工作流

投资者解读

该架构对货币化、客户获取和差异化的重要性。

价值链上移

超越批发托管：增加GPU即服务/AI即服务、编排和托管AI服务。

主权AI切入点

瞄准需要本地化、安全AI基础设施的政府和受监管企业。

可复制模式

合资企业将新加坡电信蓝图 + NVIDIA平台与本地电力、土地和电信合作伙伴相结合。

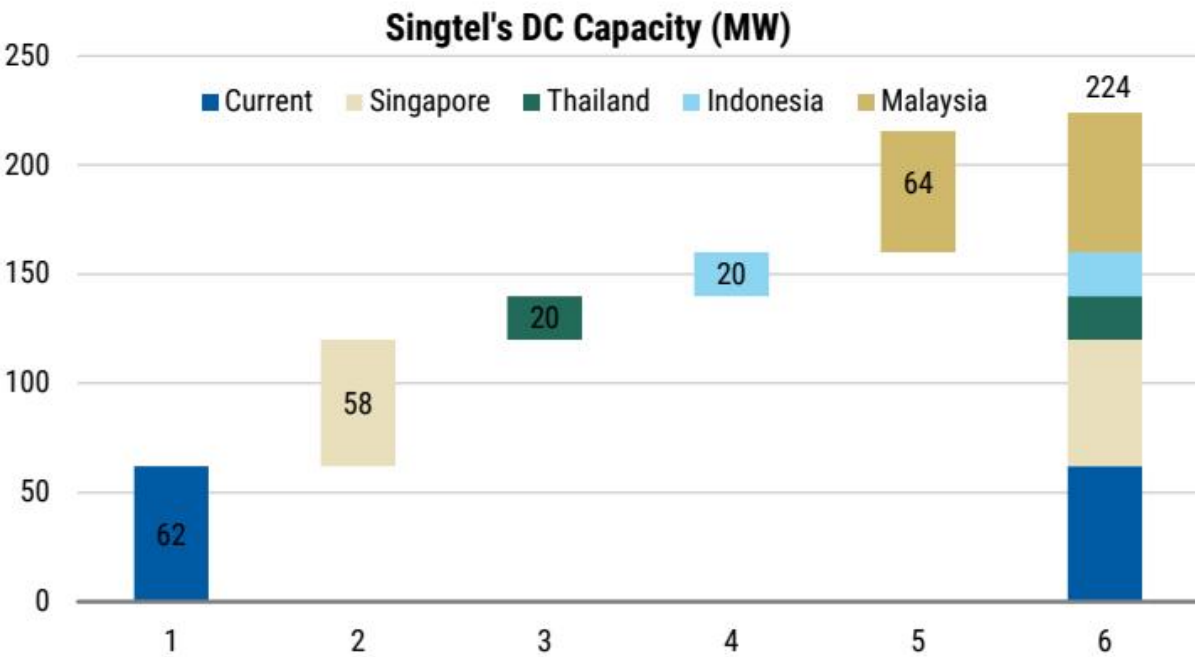
连接优势

电信网络、海缆和边缘位置构建了低延迟的需求漏斗。

来源：公司数据，MS。注：我们未将STT GDC的贡献计入新加坡电信的数字基础设施公司。

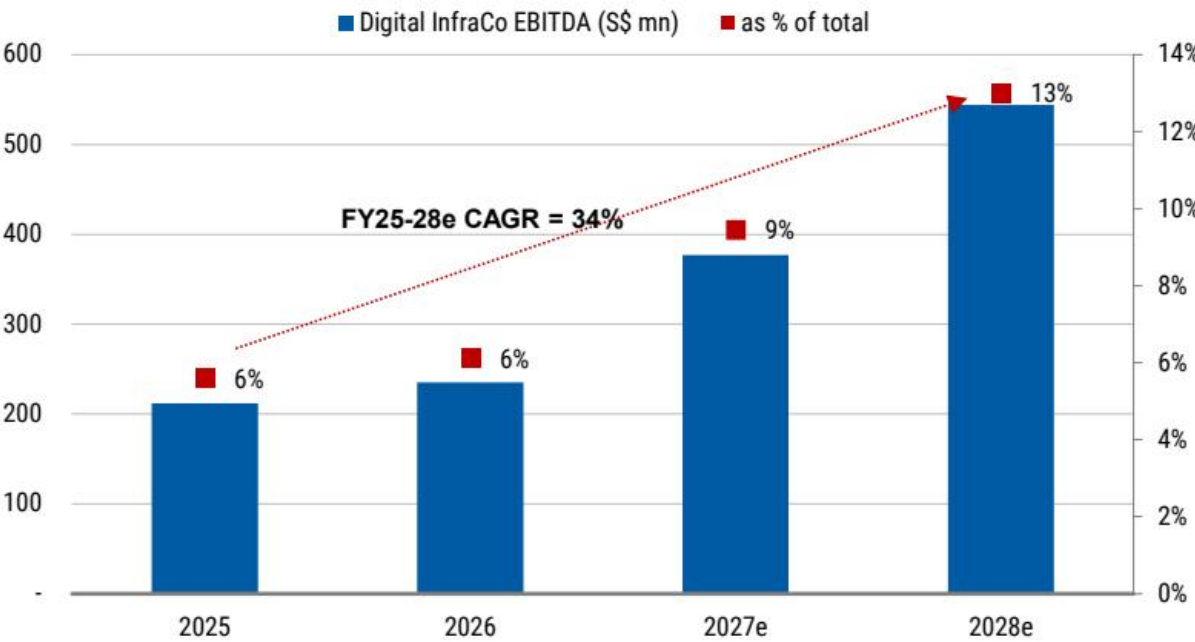
东盟数据中心：新加坡电信——领先的AI数据中心平台

新加坡电信第一阶段自有管线



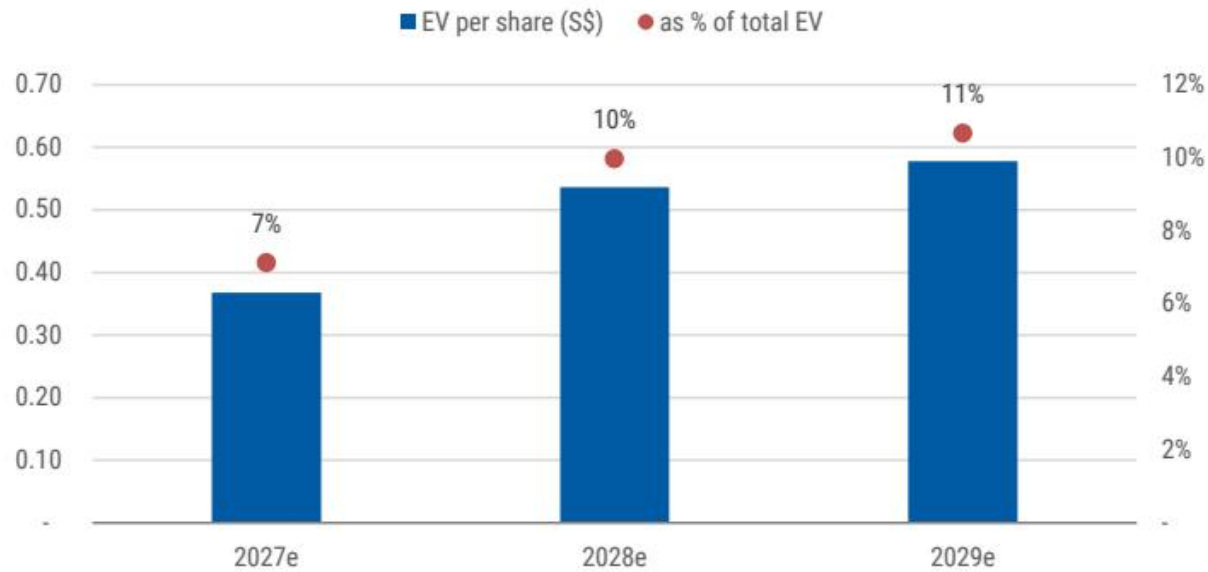
图表 24

新加坡电信数字基础设施公司EBITDA增长超过30%



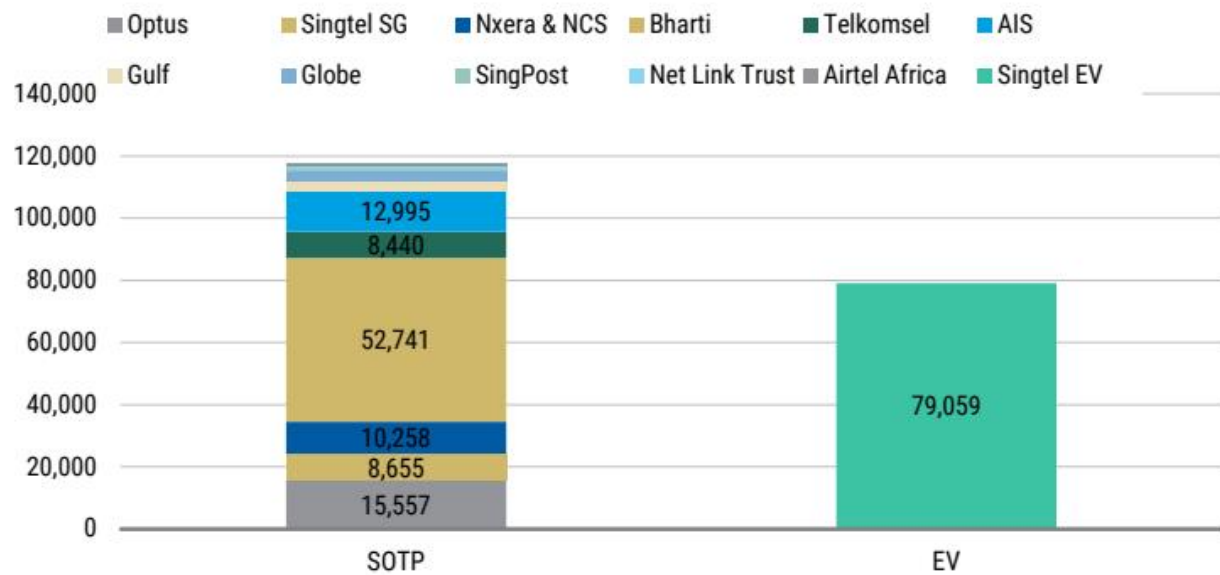
图表 25

新加坡电信数字基础设施公司将占SOTP估值超过10%



图表 26

新加坡电信数字基础设施公司价值未被计入 联营公司价值 vs 新加坡电信企业价值



图表 27

来源：公司数据，MS。注：我们未将STT GDC的贡献计入新加坡电信的数字基础设施公司。

东盟数据中心：新加坡电信通过收购STT GDC实现规模扩张

STT GDC概览

该财团收购的运营规模和覆盖范围。

50个数据中心 \~673兆瓦在运营

12个市场

按市场划分的覆盖范围

运营数量/存在；星号表示即将进入或规划中的市场。

印度 23

英国 11
新加坡 6
菲律宾 5
泰国 2
日本 1
越南 1
印度尼西亚 1
马来西亚*
德国*
意大利*
韩国*

容量/覆盖范围桥接

从区域管线到全球AI数据中心平台的快速路径。

Nxera基础
STT运营
>400兆瓦中期管线
STT管线
+673兆瓦当前容量 +\~1.7吉瓦跨市场管线
合并平台
\~2.8吉瓦设计容量 / 12个市场

交易概况

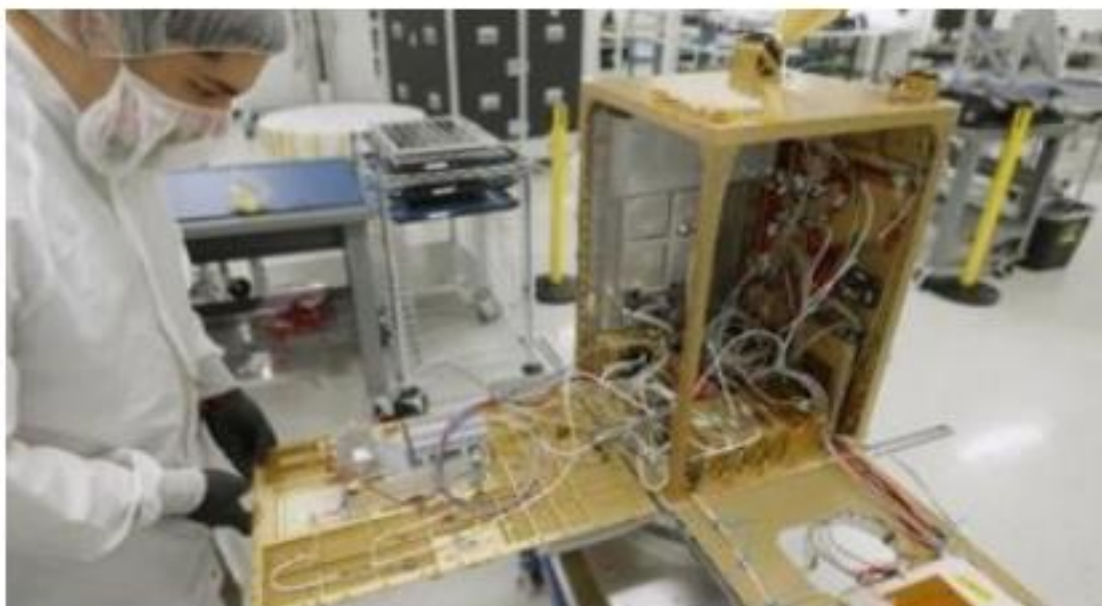
企业价值138亿新元；66亿新元现金收购STT GDC 100%股权。新加坡电信出资7.4亿新元获得25%股权。
按权益法核算；不影响股息。管理层预计于2026年下半年完成交割。
新加坡电信额外资本支出：未来三年约4-5亿新元。

对新加坡电信的意义

容量获取：稀缺的运营兆瓦 + 管线
\- 客户基础：全球超大规模云服务商和蓝筹企业
\- 覆盖范围：以新加坡、印度和英国为核心的12个市场
价值解读：基于MS估算，新加坡电信企业价值提升约4%
战略解读：获取受限容量、跨市场客户关系和地理选择权，同时保持合作伙伴主导模式。
来源：公司数据，MS。
太空硬件

东盟数据中心：将计算移至太空

设想小型GPU卫星/模块化计算容器通过光连接



图表 28

H100级GPU演示器 2

发射与部署 可重复使用火箭 + 拼车任务 3 模块化计算

GPU容器对接供电/冷却

4 长期规模 先分布式节点，后GW级平台

为何选择太空？

地面瓶颈是电力。轨道提供充足的太阳能和辐射散热能力。

需要解决什么？

发射成本、辐射屏蔽、热设计、轨道碎片、安全性和更换周期。

投资者框架

关于AI电力稀缺性的长期看涨期权——并非地面数据中心的短期替代品。

核心思路：将需求源（计算）移至靠近丰富太阳能的地方，而非将稀缺电力输送到计算中心。

东盟数据中心：关键尽职调查清单

在押注数据中心驱动盈利增长前需提出的十个问题

容量桥梁

什么是已运营、在建、已锁定电力及仅处于规划阶段的项目？

冷却

设施当前及改造后能支持多高的机架密度？

电力

电网接入日期、购电协议、冗余设计及对公用事业的依赖情况如何？

利用率

从投产到实现稳定EBITDA需要多长时间？

租赁

已预租多少、租给谁、租期多长、入驻计划如何？

融资

项目如何融资——资产负债表、合资企业、项目债务、资产循环？

定价

按千瓦、千瓦时、机壳加电力还是捆绑服务计费？电力是否转嫁？

客户风险

租户集中度及信用质量如何？

资本支出/兆瓦

每兆瓦全包成本是多少？对电气/冷却设备通胀的敏感度如何？

回报

稳定EBITDA、投资资本回报率及租赁延迟情况下的下行风险是多少？